Clase: El espectro de un anillo

Capítulo 5 de J. Palacios, *Geometría algebraica: esquemas y haces coherentes*
Curso de posgrado en geometría algebraica — sesión de 3 horas

Octubre de 2026

Ficha de la clase

Público. Estudiantes que han llevado un curso de álgebra de pregrado: grupos, anillos, ideales, anillos cociente, dominios, cuerpos de fracciones, DIP y DFU, anillos de polinomios. *No* se supone álgebra conmutativa ni geometría algebraica: lo necesario (ideales primos, radical, localización, graduación) se repasa donde aparece.

Objetivos. Al terminar, el estudiante podrá:

1. calcular el espectro de anillos concretos ($\mathbb{Z}$, $k[x]$, $k[x,y]$, cocientes y localizaciones) e identificar puntos cerrados, puntos genéricos, cierres y componentes irreducibles;
2. demostrar que $V(\mathfrak{a})$ define una topología y manejar el diccionario *ideales radicales* $\leftrightarrow$ *cerrados*;
3. explicar por qué un homomorfismo de anillos induce una aplicación continua en sentido contrario, y reconocer cuándo da una inmersión cerrada o un abierto;
4. describir Proj de un anillo graduado, calcular sus puntos y sus cartas $D_+(f)$.

Cronograma.

Bloque	Contenido	Tiempo
0	Motivación: de variedades a anillos	10 min
1	Spec A: conjunto, topología, puntos genéricos	45 min
2	Dimensión y abiertos básicos $D(a)$	20 min
	pausa (10 min)	
3	Homomorfismos de anillos y aplicaciones continuas	40 min
4	El espectro proyectivo Proj S	35 min
5	Ejercicios en clase y cierre	20 min

Convenciones. Todos los anillos son conmutativos con unidad. k es un cuerpo; cuando se diga *algebraicamente cerrado* se indicará. Se indica con [Palacios, Ej. 5.1.3] el ejemplo del libro correspondiente. Las notas *Para el docente* sugieren cómo conducir la clase; el estudiante puede ignorarlas.

1 Bloque 0. Motivación (10 min)

Una observación sobre la recta. Sea k algebraicamente cerrado. Los puntos de $\mathbb{A}^1 = k$ se corresponden con los ideales maximales de $k[x]$: $a \leftrightarrow (x-a)$. Un polinomio f "vale cero en a" si y sólo si $f \in (x-a)$. Así la geometría de k está codificada en el anillo $k[x]$.

El problema. Queremos hacer lo mismo para *cualquier* anillo, incluso $\mathbb{Z}$ o $k[x]/(x^2)$. ¿Qué son los "puntos" de $\mathbb{Z}$? ¿Y de $k[x]/(x^2)$? Probamos con los ideales maximales, y aparece un defecto:

Ejemplo 1.1 (Los maximales no son funtoriales)**.** La inclusión $\varphi : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ es un homomorfismo. El ideal (0) es maximal en $\mathbb{Q}$ (es un cuerpo), pero $\varphi^{-1}(0) = (0)$ no es maximal en $\mathbb{Z}$. De manera análoga, $k[x] \hookrightarrow k(x)$.

En cambio, la imagen inversa de un ideal *primo* sigue siendo primo.

Lema 1.2. *Sea $\varphi : A \to B$ un homomorfismo y $\mathfrak{q} \subset B$ primo. Entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es primo.*

Proof. $1 \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ porque $\varphi(1) = 1 \notin \mathfrak{q}$. Si $ab \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, entonces $\varphi(a)\varphi(b) \in \mathfrak{q}$, luego $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$ o $\varphi(b) \in \mathfrak{q}$. □

Moraleja: el conjunto de *todos* los primos, y no sólo de los maximales, es el que hace de $A \mapsto \{\text{puntos}\}$ un funtor (en sentido contrario). Ese conjunto es el espectro.

Para el docente. Dibujar en el pizarrón $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ y preguntar: "¿a qué punto de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ debe ir el único punto de $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}$?" Respuesta esperada tras unos minutos: a (0), y por eso (0) debe ser un punto aunque no sea maximal. Esto motiva los *puntos genéricos*.

2 Bloque 1. El espectro afín (45 min)

2.1 Repaso: primos, maximales y radical

Definición 2.1. Sea A un anillo. Un ideal $\mathfrak{p} \neq A$ es *primo* si $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$ (equivale a que $A/\mathfrak{p}$ sea dominio). Un ideal $\mathfrak{m} \neq A$ es *maximal* si no hay ideales propios que lo contengan estrictamente (equivale a que $A/\mathfrak{m}$ sea cuerpo). El *radical* de un ideal $\mathfrak{a}$ es $\sqrt{\mathfrak{a}} = \{a : a^n \in \mathfrak{a} \text{ para algún } n \geq 1\}$; el *nilradical* de A es $\operatorname{nil}(A) = \sqrt{(0)}$.

Todo maximal es primo (un cuerpo es dominio). El siguiente resultado es la herramienta técnica del capítulo.

Teorema 2.2 (El radical es la intersección de los primos)**.** *Para todo ideal propio $\mathfrak{a}$ de A, $\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}} \mathfrak{p}$.*

Proof. ($\subseteq$) Si $a^n \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$, entonces $a \in \mathfrak{p}$ por primalidad.

($\supseteq$) Sea $f \notin \sqrt{\mathfrak{a}}$; hay que hallar un primo $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ con $f \notin \mathfrak{p}$. Sea $S = \{1, f, f^2, \dots\}$; por hipótesis $S \cap \mathfrak{a} = \varnothing$. Por el lema de Zorn existe un ideal $\mathfrak{p}$ maximal entre los que contienen a $\mathfrak{a}$ y no cortan a S. Veamos que es primo: si $x, y \notin \mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{p} + (x)$ y $\mathfrak{p} + (y)$ cortan a S: $f^m = p_1 + rx$, $f^n = p_2 + ty$, y multiplicando $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (xy)$. Luego $\mathfrak{p} + (xy)$ corta a S y por tanto $xy \notin \mathfrak{p}$. Así $\mathfrak{p}$ es primo, contiene a $\mathfrak{a}$ y no contiene a f. □

Para el docente. No hay que escribir toda la prueba de Zorn en clase; basta la idea: "si f no es nilpotente módulo $\mathfrak{a}$, existe un primo que contiene a $\mathfrak{a}$ y evita a f". Pedir que los estudiantes verifiquen el caso $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{a} = (12)$: $\sqrt{(12)} = (6) = (2) \cap (3)$.

2.2 Definición del espectro

Definición 2.3 ([Palacios, Def. 5.1.1])**.** El *espectro* de A es el conjunto $\operatorname{Spec} A$ de ideales primos de A. Para $S \subseteq A$,

$$V(S) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : S \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

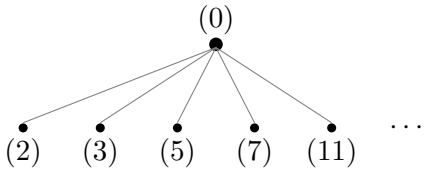
Si $\mathfrak{a} = \langle S \rangle$, entonces $V(S) = V(\mathfrak{a}) = V(\sqrt{\mathfrak{a}})$.

Lectura geométrica. Un elemento $a \in A$ es una "función" sobre $\operatorname{Spec} A$, y a "se anula en $\mathfrak{p}$" si $a \in \mathfrak{p}$. Entonces $V(S)$ es el *conjunto de ceros comunes* de S.

Ejemplo 2.4 (Cuatro espectros fundamentales, [Palacios, Ej. 5.1.1–5.1.4])**.** (a) *Un cuerpo* k. Los ideales de k son (0) y k (si $a \neq 0$ está en I, entonces $1 = a^{-1}a \in I$). El único primo es (0): $\operatorname{Spec} k$ es un punto.

(b) *Un anillo de valuación discreta* A (por ejemplo $\mathbb{Z}_{(p)}$ o $k[x]_{(x)}$). Tiene exactamente dos primos: $\eta = (0)$ y $s = \mathfrak{m}$. Son el *punto genérico* y el *punto especial*.

(c) $\mathbb{Z}$. Primos: (0) y (p), p primo. Dibujo:



(d) $K[x]$. Primos: (0) y (f) con f irreducible. Si $K = k$ es algebraicamente cerrado, $f = x - a$ y los puntos cerrados son $a \in k$. En $\mathbb{R}[x]$, el primo $(x^2 + 1)$ es un punto cerrado que "representa a la vez a i y $-i$".

Pregunta para la clase. ¿Cuántos puntos tiene $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2)$? ¿Y $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2 - x)$? (Pista: los primos de un cociente $A/\mathfrak{a}$ son los primos de A que contienen a $\mathfrak{a}$.)

Respuesta. $k[x]/(x^2)$: sólo (x), un punto. $k[x]/(x^2 - x) = k[x]/(x(x-1))$: dos puntos, (x) y $(x-1)$. Como *conjuntos* el primero es indistinguible de $\operatorname{Spec} k$; se distingue por el anillo de funciones $k[\varepsilon]$, que no es reducido: esa información es la que recoge el haz estructural (Cap. 7).

2.3 La topología de Zariski

Proposición 2.5 ([Palacios, Prop. 5.1.5])**.** *En* $X = \operatorname{Spec} A$*:*

(a) $V(0) = X$ *y* $V(1) = \varnothing$*;*

(b) $V(\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2)$*;*

(c) $\bigcap_i V(\mathfrak{a}_i) = V\big(\sum_i \mathfrak{a}_i\big)$.

Proof. (a) Todo primo contiene a 0 y ninguno contiene a 1. (c) $\mathfrak{p}$ contiene a todos los $\mathfrak{a}_i$ si y sólo si contiene a su suma. (b) Como $\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$, $V(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2) \subseteq V(\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2)$; y $V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2) \subseteq V(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2)$ es claro. Falta $V(\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2) \subseteq V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2)$: si $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2$ y $\mathfrak{a}_1 \not\subseteq \mathfrak{p}$, hay $a \in \mathfrak{a}_1 \setminus \mathfrak{p}$ y para cada $b \in \mathfrak{a}_2$, $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow b \in \mathfrak{p}$; luego $\mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{p}$. □

Definición 2.6. La *topología de Zariski* (o espectral) sobre $\operatorname{Spec} A$ es aquella cuyos cerrados son los $V(\mathfrak{a})$.

2.4 El diccionario entre cerrados e ideales

Para $Y \subseteq X$ se define $I(Y) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in Y} \mathfrak{p}$, un ideal radical.

Proposición 2.7 ([Palacios, Lema 5.1.6]). *(a)* $I(V(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$ *para todo ideal* $\mathfrak{a}$.

(b) $V(I(Y)) = \overline{Y}$ *(la clausura de Zariski de* Y*).*

(c) $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(\mathfrak{b}) \iff \sqrt{\mathfrak{b}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}$. *En particular* $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}) \iff \sqrt{\mathfrak{a}} = \sqrt{\mathfrak{b}}$.

Proof. (a) Es el Teorema 2.2 (si $\mathfrak{a} = A$ ambos lados son A). (b) $V(I(Y))$ es un cerrado que contiene a Y. Si $V(\mathfrak{a}) \supseteq Y$, todo primo de Y contiene a $\mathfrak{a}$, así que $\mathfrak{a} \subseteq I(Y)$ y $V(I(Y)) \subseteq V(\mathfrak{a})$. Luego $V(I(Y))$ es el menor cerrado que contiene a Y. (c) Por (a): $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(\mathfrak{b}) \Rightarrow I(V(\mathfrak{b})) \subseteq I(V(\mathfrak{a}))$, es decir $\sqrt{\mathfrak{b}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}$. La recíproca es inmediata. □

Consecuencia. $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$ es una biyección que invierte inclusiones entre *ideales radicales* de A y *cerrados* de $\operatorname{Spec} A$. Esto es el Nullstellensatz *sin hipótesis*: en un espectro cuentan todos los primos.

Corolario 2.8 ([Palacios, Cor. 5.1.8]: especialización). *Para* $x, y \in \operatorname{Spec} A$ *(con primos* $\mathfrak{p}_x, \mathfrak{p}_y$*):*

(a) $\overline{\{x\}} = V(\mathfrak{p}_x)$*;*

(b) $\{x\}$ *es cerrado* $\iff$ $\mathfrak{p}_x$ *es maximal;*

(c) $y \in \overline{\{x\}} \iff \mathfrak{p}_x \subseteq \mathfrak{p}_y$ *(se dice que* y *es una* especialización *de* x*);*

(d) x *es* genérico *(su clausura es una componente irreducible)* $\iff$ $\mathfrak{p}_x$ *es primo minimal.*

Proof. (a) Por la Proposición 2.7(b), $\overline{\{x\}} = V(I(\{x\})) = V(\mathfrak{p}_x)$. (c) es la definición de $V(\mathfrak{p}_x)$. (b) $\{x\} = V(\mathfrak{p}_x)$ equivale a que $\mathfrak{p}_x$ no esté contenido estrictamente en otro primo; como todo ideal propio está contenido en un maximal (que es primo), eso equivale a que $\mathfrak{p}_x$ sea maximal. (d) se sigue de (c) y de la Proposición 2.9 siguiente. □

Regla mnemotécnica. *Primo pequeño = punto grande (genérico). Primo grande = punto pequeño (cerrado).* En $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$: (0) es el punto cuya clausura es todo.

2.5 Irreducibilidad y puntos genéricos

Un espacio topológico $Z \neq \varnothing$ es *irreducible* si no es unión de dos cerrados propios.

Proposición 2.9 ([Palacios, Cor. 5.1.10]). *(a)* $V(\mathfrak{a})$ *es irreducible* $\iff$ $\sqrt{\mathfrak{a}}$ *es primo. En particular* $\operatorname{Spec} A$ *es irreducible* $\iff$ $\operatorname{nil}(A)$ *es primo.*

(b) Todo cerrado irreducible de $\operatorname{Spec} A$ *tiene un* único *punto genérico: es* $V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$.

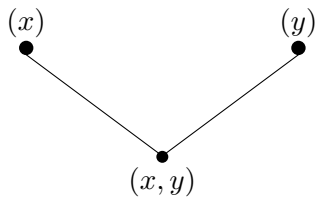
(c) Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ *son las clausuras* $V(\mathfrak{p})$ *de los primos minimales.*

Proof. (a) ($\Leftarrow$) Sea $\mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ primo y $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}_1) \cup V(\mathfrak{b}_2)$. Entonces $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2)$, luego $\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2 \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{p}$ y, por primalidad, $\mathfrak{b}_1 \subseteq \mathfrak{p}$ o $\mathfrak{b}_2 \subseteq \mathfrak{p}$, es decir $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{b}_i)$. ($\Rightarrow$) Si $V(\mathfrak{a})$ es irreducible y $xy \in \sqrt{\mathfrak{a}}$, entonces $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(xy) = V(x) \cup V(y)$, luego $V(\mathfrak{a}) = (V(\mathfrak{a}) \cap V(x)) \cup (V(\mathfrak{a}) \cap V(y))$ y por irreducibilidad $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(x)$ o $\subseteq V(y)$, es decir $x \in \sqrt{\mathfrak{a}}$ o $y \in \sqrt{\mathfrak{a}}$. Además $\sqrt{\mathfrak{a}} \neq A$.

(b) Si $Z = V(\mathfrak{a})$ es irreducible, $\sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{p}$ primo y $Z = V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$. Unicidad: si $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = \overline{\{\mathfrak{p}'\}}$, entonces $V(\mathfrak{p}) = V(\mathfrak{p}')$, luego $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$ por la Proposición 2.7(c).

(c) Los cerrados irreducibles maximales corresponden, por (a) y la biyección, a los primos minimales. □

Ejemplo 2.10 (Spec $k[x,y]/(xy)$, el nodo)**.** Los primos de $k[x,y]$ que contienen a (xy) contienen a (x) o a (y). Primos minimales: (x) y (y) (puntos genéricos de los dos ejes). Hay otros primos $(x, y-b)$ $(b \neq 0)$, $(x-a, y)$ $(a \neq 0)$ y (x,y) (el origen, que pertenece a la clausura de ambos genéricos). Hay *dos* componentes irreducibles, $V(x)$ y $V(y)$: Spec A es conexo pero no irreducible.



Ejemplo 2.11 (Spec $k[x,y]$, k algebraicamente cerrado)**.** Hay tres tipos de primos: (0) (genérico del plano, clausura de dimensión 2); (f) con f irreducible (genérico de una curva, clausura de dimensión 1); $(x-a, y-b)$ (puntos cerrados). La cadena $(0) \subset (y-x^2) \subset (x,y)$ lee "el origen está en la parábola, que está en el plano".

Ejemplo 2.12 (La curva de Fermat sobre $\mathbb{Z}$, [Palacios, Ej. 5.1.11])**.** $x^n+y^n-z^n$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x,y,z]$, luego $V(x^n+y^n-z^n) \subset \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x,y,z]$ es irreducible por la Proposición 2.9(a). Es irreducible "sobre todos los primos a la vez": contiene curvas sobre cada $\mathbb{F}_p$ y sobre $\mathbb{Q}$.

Para el docente. Conviene detener la clase aquí 2 minutos y hacer un cuadro de equivalencias en el pizarrón: *cerrado irreducible* $\leftrightarrow$ *primo; punto cerrado* $\leftrightarrow$ *maximal; componente irreducible* $\leftrightarrow$ *primo minimal; punto en la clausura de otro* $\leftrightarrow$ *inclusión de primos.* Es el vocabulario del curso.

3 Bloque 2. Dimensión y abiertos básicos (20 min)

3.1 Dimensión

La *dimensión* de un espacio topológico es el supremo de las longitudes n de cadenas $Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n$ de cerrados irreducibles. Por la Proposición 2.9, $Z_i = V(\mathfrak{p}_i)$ y la cadena equivale a $\mathfrak{p}_0 \supsetneq \mathfrak{p}_1 \supsetneq \cdots \supsetneq \mathfrak{p}_n$.

Proposición 3.1 ([Palacios, Sec. 5.2])**.** $\dim \operatorname{Spec} A = \dim A$ *(dimensión de Krull).*

Ejemplo 3.2. $\dim \operatorname{Spec} k = 0$; $\dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z} = 1$; un DVR tiene dimensión 1 ([Palacios, Ej. 5.2.1]); $\dim \operatorname{Spec} k[x,y] = 2$ por la cadena $(0) \subset (x) \subset (x,y)$; $\dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x] = 2$ por $(0) \subset (x) \subset (2,x)$. ¿Y Spec $k[x,y]/(xy)$? Tiene dimensión 1.

3.2 Abiertos básicos

Definición 3.3. Para $a \in A$, $D(a) = X \setminus V(a) = \{\mathfrak{p} : a \notin \mathfrak{p}\}$ (los puntos donde a "no se anula").

Proposición 3.4 ([Palacios, Prop. 5.2.2])**.** *(a) Los $D(a)$ forman una base de la topología.*

(b) $D(a) \cap D(b) = D(ab)$.

(c) $D(a) = \varnothing \iff a$ *es nilpotente;* $D(a) = X \iff a$ *es unidad.*

(d) $D(a)$ *es* casi compacto*: todo cubrimiento por abiertos admite un subcubrimiento finito.*

Proof. (a) Todo abierto es $X \setminus V(\mathfrak{a}) = \bigcup_{a\in\mathfrak{a}} D(a)$, pues $V(\mathfrak{a}) = \bigcap_{a\in\mathfrak{a}} V(a)$. (b) $\mathfrak{p} \not\supseteq ab \iff \mathfrak{p} \not\supseteq a$ y $\mathfrak{p} \not\supseteq b$ (primalidad). (c) $D(a) = \varnothing \iff a \in \bigcap \mathfrak{p} = \operatorname{nil}(A)$ (Teorema 2.2); $D(a) = X \iff a$ no está en ningún maximal $\iff a$ es unidad. (d) Basta cubrimientos por básicos: $D(a) \subseteq \bigcup_{i\in I} D(a_i)$. Sea $\mathfrak{a} = (a_i)_{i\in I}$. Entonces $V(\mathfrak{a}) = \bigcap V(a_i) \subseteq V(a)$, así que $a \in \sqrt{\mathfrak{a}}$ (Prop. 2.7(c)): $a^n = \sum_{j=1}^{r} \alpha_j a_{i_j}$ con *finitos* términos. Luego $V(a_{i_1}, \dots, a_{i_r}) \subseteq V(a^n) = V(a)$ y $D(a) \subseteq D(a_{i_1}) \cup \cdots \cup D(a_{i_r})$. □

Ejemplo 3.5 (Un abierto no casi compacto)**.** Sea $A = k[x_1, x_2, \dots]$ con infinitas variables y $\mathfrak{m} = (x_1, x_2, \dots)$. El abierto $U = X \setminus V(\mathfrak{m}) = \bigcup_i D(x_i)$ no es casi compacto: $\mathfrak{p} = (x_1, \dots, x_r) \in U$ no está en $D(x_1) \cup \cdots \cup D(x_r)$. En anillos noetherianos esto no ocurre (todo abierto es casi compacto).

Nota. "Casi compacto" es compacto sin la hipótesis de Hausdorff. De hecho $\operatorname{Spec} A$ casi nunca es Hausdorff: en $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ el punto (0) está en la clausura de todos los demás.

Para el docente. Pausa de 10 minutos después de este bloque.

4 Bloque 3. Homomorfismos de anillos y aplicaciones continuas (40 min)

4.1 La aplicación inducida

Sea $\varphi : A \to B$ un homomorfismo, $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$. Por el Lema 1.2 está bien definida

$$\varphi^* : Y \to X, \qquad \mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

Proposición 4.1 ([Palacios, Prop. 5.3.1])**.** *(a)* $(\varphi^*)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$ *para* $f \in A$.

(b) $(\varphi^*)^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\varphi(\mathfrak{a})B)$ *para todo ideal* $\mathfrak{a} \subseteq A$. *En particular* φ^* *es continua.*

(c) (Funtorialidad) $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

(d) Si φ *es* sobreyectivo, φ^* *es un homeomorfismo de* Y *sobre el cerrado* $V(\ker\varphi)$.

(e) La clausura de la imagen es $\overline{\varphi^*(Y)} = V(\ker\varphi)$. *En particular* $\varphi^*(Y)$ *es denso* $\iff \ker\varphi \subseteq \operatorname{nil}(A)$.

Proof. (a) $\mathfrak{q} \in (\varphi^*)^{-1}(D(f)) \iff f \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(f) \notin \mathfrak{q}$.

(b) $\mathfrak{q} \in (\varphi^*)^{-1}(V(\mathfrak{a})) \iff \mathfrak{a} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(\mathfrak{a}) \subseteq \mathfrak{q} \iff \varphi(\mathfrak{a})B \subseteq \mathfrak{q}$. Como los $V(\mathfrak{a})$ son los cerrados, φ^* es continua.

(c) $(\varphi^* \circ \psi^*)(\mathfrak{r}) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(\mathfrak{r})) = (\psi\varphi)^{-1}(\mathfrak{r})$.

(d) Si φ es sobreyectivo, $B \cong A/\ker\varphi$ y, por el teorema de correspondencia, los primos de B se corresponden con los primos de A que contienen a $\ker\varphi$, y esta correspondencia es $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. Es biyectiva sobre $V(\ker\varphi)$, continua por (b), y su inversa es $\mathfrak{p} \mapsto \varphi(\mathfrak{p})$, que lleva el cerrado $V(\mathfrak{b})$ de Y al cerrado $V(\varphi^{-1}(\mathfrak{b})) \subseteq X$ (de nuevo por correspondencia): es cerrada.

(e) $I(\varphi^*(Y)) = \bigcap_{\mathfrak{q}} \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}\big(\bigcap_{\mathfrak{q}} \mathfrak{q}\big) = \varphi^{-1}(\operatorname{nil} B) = \sqrt{\ker\varphi}$, pues $\varphi(a)$ es nilpotente $\iff a^n \in \ker\varphi$. Por la Proposición 2.7(b), $\overline{\varphi^*(Y)} = V(\sqrt{\ker\varphi}) = V(\ker\varphi)$. □

Observación. Una versión más fuerte de (e) (que $\varphi^*(V(\mathfrak{b})) = V(\varphi^{-1}(\mathfrak{b}))$ para todo $\mathfrak{b}$) es *falsa* en general: sólo vale para la *clausura* de $\varphi^*(V(\mathfrak{b}))$. Contraejemplo: $\varphi : k[x] \to k[x]_x$ y $\mathfrak{b} = 0$: $\varphi^*(Y) = D(x)$ no es cerrado y $V(\varphi^{-1}(0)) = V(0) = \mathbb{A}^1$. La imagen se vuelve cerrada si φ es entero (teorema de "going up"), como en la normalización de curvas.

4.2 Ejemplos

Ejemplo 4.2 (Cociente $\Rightarrow$ cerrado: $k[x] \to k[x]/(x^2)$)**.** Por (d), $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2) \to \operatorname{Spec} k[x]$ es un homeomorfismo sobre $V(x^2) = \{(x)\}$, el origen. Pero $V(x^2) = V(x)$ como *conjuntos*. El homomorfismo $k[x] \to k[x]/(x)$ da el mismo conjunto: la inmersión cerrada es *distinta* ("punto doble" versus "punto").

Ejemplo 4.3 (Fibras y preimágenes: $t \mapsto xy$)**.** $\varphi : k[t] \to k[x,y]$, $t \mapsto xy$. Por (a) y (b): $(\varphi^*)^{-1}(V(t)) = V(xy)$, la cruz de los dos ejes, y $(\varphi^*)^{-1}(D(t)) = D(xy)$. Como $\ker\varphi = 0$, la imagen es densa (e). Las fibras $\{xy = a\}$ son hipérbolas para $a \neq 0$ y la cruz para $a = 0$.

Ejemplo 4.4 (Normalización de la cúspide: homeomorfismo que no es isomorfismo)**.** $\iota : k[t^2,t^3] \hookrightarrow k[t]$ induce $\iota^* : \mathbb{A}^1 \to C = \operatorname{Spec} k[t^2,t^3]$, $a \mapsto (a^2,a^3)$. Los maximales de $k[t^2,t^3]$ son $\mathfrak{m}_a = (t^2-a^2, t^3-a^3)$ y $\iota^{-1}((t-a)) = \mathfrak{m}_a$; además $\iota^{-1}(0) = 0$. Así ι^* es biyectiva; como $k[t]$ es entero sobre $k[t^2,t^3]$, es cerrada, luego un homeomorfismo. Pero ι no es sobreyectivo ($t \notin k[t^2,t^3]$): no es isomorfismo. Se distinguen por el espacio tangente: $\dim \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 = 2$ para la cúspide y 1 para $k[t]$.

Ejemplo 4.5 (Biyección continua que no es homeomorfismo, [Palacios, Prop. 5.3.1(g)])**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ (DVR con primos (0) y (p)), $K = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{F}_p \times \mathbb{Q}$ y $\varphi(x) = ([x], x)$.

- B es producto de dos cuerpos: sus primos son $\mathfrak{q}_1 = \{(a,0)\}$ y $\mathfrak{q}_2 = \{(0,b)\}$, ambos maximales. $\operatorname{Spec} B$ es discreto.
- $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}_1) = (0)$ y $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}_2) = (p)$: φ^* es biyectiva y continua.
- $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)} = \{(0),(p)\}$ con $\{(0)\}$ *abierto no cerrado*. Pero $\{\mathfrak{q}_1\}$ es cerrado y su imagen $\{(0)\}$ no lo es. Luego φ^* no es cerrada y no es homeomorfismo.

Moraleja: la topología de $\operatorname{Spec} A$ "pega" la fibra genérica $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}$ y la fibra especial $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p$ de una manera que no se ve en el conjunto de puntos.

4.3 Localización: los abiertos básicos son espectros

Proposición 4.6 ([Palacios, Prop. 5.3.2])**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo y $\varphi : A \to S^{-1}A$. Entonces φ^* es un homeomorfismo de $\operatorname{Spec} S^{-1}A$ sobre $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$. En particular, si $S = \{1, f, f^2, \dots\}$, $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$.*

Idea de la demostración. Los primos de $S^{-1}A$ son exactamente los $\mathfrak{p}S^{-1}A$ con $\mathfrak{p}$ primo de A y $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$, y $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}S^{-1}A$ y $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ son inversas (porque $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}^{ec}$ si $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$). La continuidad de la inversa sigue de $V(\mathfrak{b}) \cap \operatorname{Im} = V(\mathfrak{b}^c) \cap \operatorname{Im}$ para $\mathfrak{b} \subseteq S^{-1}A$. Finalmente $\mathfrak{p} \cap \{f^n\} = \varnothing \iff f \notin \mathfrak{p}$, es decir $\mathfrak{p} \in D(f)$. □

Ejemplo 4.7 (Dos localizaciones de $k[x]$)**.**

- $S = \{x^n\}$: $\operatorname{Spec} k[x]_x = \operatorname{Spec} k[x,x^{-1}] \cong D(x) = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$, abierto.
- $S = k[x] \setminus (x)$: $\operatorname{Spec} k[x]_{(x)} \cong \{\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \subseteq (x)\} = \{(0),(x)\}$, con la topología de Sierpinski. Es el "germen en 0": *no* es abierto de $\mathbb{A}^1$ (todo abierto no vacío contiene infinitos puntos). Representa a todos los abiertos alrededor de 0 a la vez.

Ejemplo 4.8 (Anticipo del blow-up: π es un isomorfismo fuera del centro)**.** Sea $A = k[x,y]$ y $A[y/x] = k[x,s]$ la carta del blow-up del origen. El homomorfismo $A \to A[y/x]$ es $y \mapsto xs$. Si se invierte x, ambos anillos coinciden: $A_x = A[y/x]_x$. Por la Proposición 4.6, π restringido a $\{x \neq 0\}$ es un isomorfismo sobre $D(x) = \mathbb{A}^2 \setminus \{x = 0\}$. Por simetría, π es isomorfismo sobre $\mathbb{A}^2 \setminus \{0\}$.

5 Bloque 4. El espectro proyectivo (35 min)

5.1 Motivación y definición

En $\mathbb{P}^n$, los polinomios no son funciones, pero los *polinomios homogéneos* tienen un conjunto de ceros bien definido. Esto sugiere reemplazar $k[x_0, \dots, x_n]$ por un anillo graduado.

Definición 5.1. Un *anillo graduado* es un anillo $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$ con $S_d S_e \subseteq S_{d+e}$. Los elementos de S_d son *homogéneos de grado d*. El *ideal irrelevante* es $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$. Un ideal es *homogéneo* si está generado por elementos homogéneos.

Definición 5.2 ([Palacios, Def. 5.4.1])**.** $\operatorname{Proj} S$ es el conjunto de ideales primos *homogéneos* $\mathfrak{p} \subset S$ con $S_+ \not\subseteq \mathfrak{p}$. Para $\mathfrak{a}$ homogéneo, $V_+(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S : \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}\}$; los $V_+(\mathfrak{a})$ son los cerrados de la topología de Zariski (el análogo de la Proposición 2.5). Para $f \in S_+$ homogéneo, $D_+(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$ es abierto, y estos forman una base.

Por qué excluir los primos que contienen a S_+. El único primo homogéneo maximal $S_+ = (x_0, \dots, x_n)$ en $k[x_0, \dots, x_n]$ corresponde al *origen* del cono $\mathbb{A}^{n+1}$, que no es un punto de $\mathbb{P}^n$. Y más en general, todo primo que contiene a S_+ es "irrelevante" porque todos los polinomios homogéneos de grado positivo se anulan en él.

5.2 Propiedades básicas

Proposición 5.3 ([Palacios, Prop. 5.4.1])**.** *Un primo homogéneo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$ está determinado por $\mathfrak{p} \cap S_+$.*

Proof. Como $S_+ \not\subseteq \mathfrak{p}$, hay $f \in S_+$ homogéneo, $f \notin \mathfrak{p}$, de grado $d > 0$. Para $a \in S_0$: $a \in \mathfrak{p} \iff af \in \mathfrak{p}$ (porque $\mathfrak{p}$ es primo y $f \notin \mathfrak{p}$), y $af \in S_d \subseteq S_+$. Entonces $\mathfrak{p} \cap S_0$ se recupera de $\mathfrak{p} \cap S_+$, y $\mathfrak{p}$ es homogéneo, de modo que queda determinado por sus partes homogéneas. □

Lema 5.4 ([Palacios, Lema 5.4.3]: las cartas)**.** *Si S está generado por S_1 como S_0-álgebra, entonces* $\operatorname{Proj} S = \bigcup_{f \in S_1} D_+(f)$.

Proof. Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$. Existe $g \in S_+$ homogéneo, $g \notin \mathfrak{p}$, de grado $d > 0$. Como S es generado por S_1, g es una combinación S_0-lineal de monomios $f_{i_1} \cdots f_{i_d}$ con $f_{i_j} \in S_1$. Si todos los f_i estuvieran en $\mathfrak{p}$, también lo estaría g; luego algún $f \in S_1$ cumple $f \notin \mathfrak{p}$, es decir $\mathfrak{p} \in D_+(f)$. □

Lema 5.5 ([Palacios, Lema 5.4.4])**.** $\operatorname{Proj} S = \varnothing \iff$ *todo elemento de S_+ es nilpotente.*

Idea. Si $S_+ \subseteq \operatorname{nil}(S)$, todo primo contiene a S_+. Recíprocamente, si $f \in S_+$ homogéneo no es nilpotente, existe un primo homogéneo que no lo contiene (versión homogénea del Teorema 2.2) y ese primo no contiene a S_+. □

5.3 Ejemplos

Ejemplo 5.6 ($\operatorname{Proj} k[x,y] = \mathbb{P}^1$)**.** Un primo homogéneo de altura 1 en el DFU $k[x,y]$ es generado por un irreducible homogéneo: una forma lineal $bx - ay$. El primo de altura 2, $(x,y) = S_+$, se excluye. Así

$$\operatorname{Proj} k[x,y] = \{(0)\} \cup \{(bx - ay) : [a:b] \in \mathbb{P}^1(k)\} :$$

un punto genérico y un punto cerrado por cada punto de $\mathbb{P}^1$ (k algebraicamente cerrado). Cartas (Lema 5.4): $D_+(x) = \operatorname{Spec} k[y/x]$ y $D_+(y) = \operatorname{Spec} k[x/y]$, con $k[y/x, x/y] = k[s, s^{-1}]$ en la intersección.

Ejemplo 5.7 (Anillo con pesos: $\deg x = 1$, $\deg y = 2$)**.** Los irreducibles homogéneos son x y $y - \lambda x^2$ ($\lambda \in k$). Proj tiene los puntos (0), (x), $(y - \lambda x^2)$: otra recta proyectiva, con $\lambda \in \mathbb{A}^1$ y $(x) \leftrightarrow \lambda = \infty$. Aquí S *no* está generado por S_1: se necesitan $D_+(x) = \operatorname{Spec} k[y/x^2]$ y $D_+(y) = \operatorname{Spec} k[x^2/y]$ para cubrir. Este es el divisor excepcional del blow-up con pesos $(1, 2)$.

Ejemplo 5.8 (Proj de una cónica)**.** $S = k[x, y, z]/(xz - y^2)$ es el anillo de coordenadas del cono sobre una cónica. $\operatorname{Spec} S$ es una superficie (dimensión 2) y $\operatorname{Proj} S$ la cónica (dimensión 1): en general $\dim \operatorname{Spec} S = \dim \operatorname{Proj} S + 1$ [Palacios, Ej. 5.5.8]. La cónica es un $\mathbb{P}^1$ vía $[s : t] \mapsto [s^2 : st : t^2]$ (Veronese).

Ejemplo 5.9 (Dos puntos: $\operatorname{Proj} k[x, y]/(xy)$)**.** Los primos homogéneos de $k[x, y]$ que contienen a (xy) y no a (x, y) son (x) y (y). Luego Proj tiene dos puntos cerrados, $[0 : 1]$ y $[1 : 0]$. Compárese con $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$, que es el nodo con dimensión 1.

5.4 Módulos graduados y soporte

Si M es un S-módulo graduado y $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$, se define $M_{(\mathfrak{p})}$ como el conjunto de fracciones m/g con $m \in M$ homogéneo, $g \in S \setminus \mathfrak{p}$ homogéneo y $\deg m = \deg g$. El *soporte* es $\operatorname{supp} M = \{\mathfrak{p} : M_{(\mathfrak{p})} \neq 0\}$.

Proposición 5.10 ([Palacios, Prop. 5.4.5])**.** *Sea S generado por S_1 sobre S_0 y M un S-módulo graduado de tipo finito. Entonces:*

(a) $\operatorname{supp} M = V_+(\operatorname{Anu} M)$*;*

(b) $M_d = 0$ *para todo* $d \gg 0 \iff M_{(\mathfrak{p})} = 0$ *para todo* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj} S$*.*

Ejemplo 5.11 (Soportes)**.** Sea $S = k[x, y, z]$.

M	$\operatorname{Anu}(M)$	$\operatorname{supp} M$
$S/(f)$, f homogéneo	(f)	la curva $V_+(f) \subset \mathbb{P}^2$
$S/(x, y)$	(x, y)	el punto $[0 : 0 : 1]$
$S/(x, y, z) = k$	S_+	$\varnothing$
$S/(x, y, z)^3$	$(x, y, z)^3$	$\varnothing$ (se anula en grados ≥ 3)

Los dos últimos módulos son "invisibles" en Proj: es lo mismo que decir que $\operatorname{Proj} S$ no cambia si se ignoran los primeros grados.

5.5 Un vistazo al blow-up

Sea $A = k[x, y]$, $I = (x, y)$ y $R(I) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n = A[xt, yt]$ (*álgebra de Rees*). Es un anillo graduado con $R(I)_0 = A$, generado por $R(I)_1 = It$. Por el Lema 5.4,

$$\operatorname{Proj} R(I) = D_+(xt) \cup D_+(yt), \qquad D_+(xt) = \operatorname{Spec} R(I)_{(xt)} = \operatorname{Spec} A[y/x] = \operatorname{Spec} k[x, s].$$

La inclusión $A = R(I)_0 \to R(I)_{(xt)}$ induce el morfismo $\pi : \operatorname{Proj} R(I) \to \operatorname{Spec} A$. Es el *blow-up del origen*. El Ejemplo 4.8 mostró que π es un isomorfismo fuera del origen; sobre el origen la fibra es $\operatorname{Proj} \operatorname{gr}_I(A) = \operatorname{Proj} k[x, y] = \mathbb{P}^1$ (Ejemplo 5.6): el punto se reemplaza por la recta de las direcciones. Todo el desarrollo posterior del curso (blow-ups, transformada estricta, resolución de singularidades) se construye con las herramientas de este capítulo.

6 Bloque 5. Ejercicios y cierre (20 min)

Síntesis en una tabla

Álgebra	Geometría en $\operatorname{Spec} A$
ideal primo $\mathfrak{p}$	punto x (con $\overline{\{x\}} = V(\mathfrak{p})$)
ideal maximal	punto cerrado
primo minimal	punto genérico de una componente irreducible
$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$	$\mathfrak{p}'$ está en la clausura de $\mathfrak{p}$ (especialización)
ideal radical $\mathfrak{a}$	cerrado $V(\mathfrak{a})$
$\sqrt{\mathfrak{a}}$ primo	$V(\mathfrak{a})$ irreducible
a nilpotente	$D(a) = \varnothing$
a unidad	$D(a) = X$
$A \to A/\mathfrak{a}$	inmersión cerrada sobre $V(\mathfrak{a})$
$A \to A_f$	abierto $D(f)$

Ejercicios en clase (Nivel A)

Ejercicio 1. Describa $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/12$ y $\operatorname{Spec} k \times k$. ¿Cuántos puntos tienen y qué topología?

Ejercicio 2. En $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ calcule $V(12)$, $V(0)$, $D(6)$, y la clausura de $\{(0)\}$.

Ejercicio 3. Sea $k = \mathbb{C}$ y $\varphi : \mathbb{C}[t] \to \mathbb{C}[x, y]$, $t \mapsto x^2 + y^2$. Describa la fibra de φ^* sobre $t = a$ para $a \neq 0$ y para $a = 0$.

Ejercicio 4. Pruebe que $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2 - x)$ es la unión disjunta de dos puntos y que $e = x$ es un idempotente no trivial. Generalice: $\operatorname{Spec}(A \times B) = \operatorname{Spec} A \sqcup \operatorname{Spec} B$.

Tarea (Nivel B)

Ejercicio 5. Pruebe $D(a) \cap D(b) = D(ab)$, $D(a) = \varnothing \iff a$ nilpotente, y $\operatorname{Spec} A = \bigcup_i D(a_i) \iff (a_i) = A$.

Ejercicio 6. Halle todos los primos de $\mathbb{Z}[x]$ y pruebe que $\dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x] = 2$. ¿Qué ideales son maximales?

Ejercicio 7. Describa $\operatorname{Proj} k[x, y, z]/(xy)$: sus puntos, sus componentes irreducibles y su dimensión.

Ejercicio 8. Sea $\varphi : k[x, y] \to k[u, v]$, $x \mapsto u$, $y \mapsto uv$. Determine φ^* en puntos cerrados, la imagen y la preimagen de $D(x)$. ¿Es sobreyectiva?

Desafíos (Nivel C)

Ejercicio 9. Pruebe que $\operatorname{Spec} A$ es conexo si y sólo si los únicos idempotentes de A son 0 y 1.

Ejercicio 10. Pruebe que $\dim \operatorname{Spec} S = \dim \operatorname{Proj} S + 1$ para $S = k[x, y, z]/(xz - y^2)$ calculando explícitamente ambas dimensiones.

Ejercicio 11. Para $A = k[x, y]$ e $I = (x, y)$, describa los primos de $R(I) = k[x, y, u, v]/(xv - yu)$ que contienen a $I \cdot R(I)$ y que no contienen a $R(I)_+$. Compruebe que forman $\mathbb{P}^1$.

Soluciones y pistas

Ejercicio 1. $12 = 2^2 \cdot 3$, los primos de $\mathbb{Z}/12$ son los de $\mathbb{Z}$ que contienen a 12: (2) y (3). Dos puntos cerrados (ambos maximales), topología discreta; en efecto $\mathbb{Z}/12 \cong \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$. $\operatorname{Spec} k \times k$ tiene dos puntos: $\{(0) \times k,\ k \times (0)\}$, discreto.

Ejercicio 2. $V(12) = \{(2), (3)\}$ (finito, cerrado); $V(0) = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$; $D(6) = \{(0)\} \cup \{(p) : p \neq 2, 3\}$; $\overline{\{(0)\}} = V((0)) = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

Ejercicio 3. Fibra sobre a: $V(x^2 + y^2 - a)$. Para $a \neq 0$, es una cónica lisa irreducible ($\cong \mathbb{C}^*$, parametrizada por $x + iy = u$, $x - iy = a/u$). Para $a = 0$: $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$, dos rectas que se cortan en el origen (un nodo). La fibra singular es la reducible.

Ejercicio 4. $x^2 - x = x(x - 1)$; primos de $k[x]/(x(x-1))$: (x) y $(x - 1)$; ambos maximales y aislados (cada uno es abierto y cerrado), $e = x$ cumple $e^2 = e$ y $e \neq 0, 1$. En general $D(1, 0) \sqcup D(0, 1) = \operatorname{Spec}(A \times B)$ y $\operatorname{Spec}(A \times B) = \{\mathfrak{p} \times B\} \sqcup \{A \times \mathfrak{q}\}$ (un ideal primo de un producto es de uno de estos tipos porque $(1, 0)(0, 1) = 0$).

Ejercicio 5. Primeras dos: Proposición 3.4. Tercera: $\bigcup D(a_i) = X \iff V(\sum(a_i)) = \varnothing \iff \sum(a_i) = A$ (un ideal propio está en algún maximal).

Ejercicio 6. Primos: (0); (p), p primo; (f) con f irreducible primitivo de grado ≥ 1; (p, g) con p primo y g irreducible módulo p. Maximales: los (p, g). Cadena maximal: $(0) \subset (x) \subset (2, x)$. $\dim = 2$.

Ejercicio 7. Los primos homogéneos de $k[x, y, z]$ que contienen a (xy) contienen a (x) o a (y). Hay dos componentes $V_+(x) = \{[0 : b : c]\}$ y $V_+(y) = \{[a : 0 : c]\}$, dos rectas proyectivas que se cortan en $[0 : 0 : 1]$. Dimensión 1.

Ejercicio 8. $\varphi^*(a, c) = (a, ac)$. $(\varphi^*)^{-1}(D(x)) = D(u)$. La imagen es $\{x \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$: no es sobreyectiva (faltan $(0, b)$, $b \neq 0$), ni abierta, ni cerrada. Es la primera carta del blow-up del origen.

Ejercicio 9. ($\Leftarrow$) Si e es idempotente no trivial, $e(1 - e) = 0$ y $X = D(e) \sqcup D(1 - e)$: dos abiertos disjuntos no vacíos ($D(e) = \varnothing$ sólo si e es nilpotente, y un idempotente nilpotente es 0). ($\Rightarrow$) Si $X = V(I) \sqcup V(J)$ con ambos no vacíos, $V(I + J) = \varnothing$ da $1 = a + b$ con $a \in I$, $b \in J$, y $V(IJ) = X$ da $ab \in \operatorname{nil}(A)$, digamos $(ab)^N = 0$. Desarrollando $1 = (a + b)^{2N} = e + f$, con e la suma de los términos con a^i, $i \geq N$, y f los restantes, se tiene $e \in I$, $f \in J$ y $ef \in (ab)^N = 0$; luego $e = e(e + f) = e^2$. Sobre $V(I)$, $e \in \mathfrak{p}$ y $f = 1 - e \notin \mathfrak{p}$, así $e \neq 1$; sobre $V(J)$, $e = 1 - f \notin \mathfrak{p}$, así $e \neq 0$.

Ejercicio 10. $\operatorname{Spec} S$: la cadena $(0) \subset (x, y) \subset (x, y, z)$ da $\dim = 2$ (S es dominio de dimensión 2, el cono de una curva). $\operatorname{Proj} S$: la cónica, de dimensión 1.

Ejercicio 11. $I \cdot R(I) = (x, y)R(I)$ tiene cociente $\operatorname{gr}_I(A) = k[u, v]$ (en grado n: I^n/I^{n+1}), y el cociente por el ideal irrelevante da primos $\leftrightarrow \operatorname{Proj} k[u, v] = \mathbb{P}^1$ (Ejemplo 5.6).

Notas finales para el docente

- **Errores frecuentes.** (i) Creer que $\operatorname{Spec} A$ es sólo el conjunto de ideales maximales. (ii) Confundir "cerrado" con "cerrado bajo especialización": el punto (0) de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es abierto y su clausura es todo. (iii) Pensar que $V(x^2) \neq V(x)$ como conjuntos. (iv) Olvidar excluir S_+ en Proj.
- **Hilo conductor para el curso.** Este capítulo es el vocabulario; en la clase siguiente se coloca el *haz estructural* sobre $\operatorname{Spec} A$ (Cap. 7) y los morfismos de esquemas, de modo que $\varphi : A \to B$ induce $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ *con* datos de funciones. Los ejemplos 4.2, 4.4 y 4.5 muestran por qué hace falta ese haz.
- **Una precisión sobre el texto.** En [Palacios, Prop. 5.3.1(c),(e)] se enuncia $\varphi^*(V(\mathfrak{b})) = V(\mathfrak{b}^c)$; la igualdad es válida para la *clausura* del primer miembro (y exacta si φ es entero); véase la Observación en la Sección 3.